# דף עבודה — פרק 1: מהי חזקה?

בסיס, מעריך, וכתיבת כפל חוזר כחזקה ובחזרה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל חזקה יש בסיס (המספר שמוכפל) ומעריך (כמה פעמים). זכרו: $2^5$ הוא 2 כפול את עצמו חמש פעמים, ולא 2·5!

## שאלה 1 — כתבו כחזקה קל

כתבו כחזקה:

א. 5·5·5 = _____

ב. 2·2·2·2 = _____

## שאלה 2 — פרשו למכפלה קל

כתבו כמכפלה (בלי לחשב עדיין):

א. $6^3$ = _____

ב. $9^2$ = _____

## שאלה 3 — זיהוי בסיס ומעריך קל

בחזקה $8^4$ — מהו הבסיס ומהו המעריך?

## שאלה 4 — חישוב חזקות קל

חשבו:

א. $2^3$ = _____

ב. $3^2$ = _____

ג. $4^2$ = _____

## שאלה 5 — חישוב חזקות קל

חשבו:

א. $2^4$ = _____

ב. $5^2$ = _____

ג. $10^2$ = _____

## שאלה 6 — מקרה מיוחד: בסיס 1 בינוני

חשבו: $1^7$ = _____ וגם $1^{20}$ = _____. הסבירו במשפט אחד למה.

## שאלה 7 — מקרה מיוחד: מעריך 1 בינוני

חשבו: $12^1$ = _____ וגם $100^1$ = _____. הסבירו למה כל מספר בחזקת 1 שווה לעצמו.

## שאלה 8 — חזקות של עשר בינוני

חשבו וכתבו כמספר רגיל:

א. $10^3$ = _____

ב. $10^5$ = _____

## שאלה 9 — הטעות הנפוצה בינוני

איתי טוען ש-$3^4=3\cdot4=12$. הוא טועה. מהו הערך הנכון, ומה איתי בלבל?

## שאלה 10 — כיווץ כפל לחזקה בינוני

כתבו כחזקה וחשבו:

א. $4\cdot4\cdot4\cdot4$ = _____

ב. $10\cdot10\cdot10$ = _____

## שאלה 11 — שרשרת הודעות בינוני

יובל שולח הודעה לשלושה חברים, וכל אחד מהם מעביר אותה הלאה לשלושה חברים נוספים. כמה אנשים יקבלו את ההודעה בסיבוב השלישי? כתבו כחזקה וחשבו.

## שאלה 12 — השוואת חזקות מאתגר

מי גדול יותר, $2^5$ או $5^2$? חשבו את שניהם והשוו.

## שאלה 13 — אתגר: מציאת המעריך מאתגר

מצאו מספר טבעי n כך ש-$2^n=32$.

## שאלה 14 — אתגר: מציאת הבסיס מאתגר

מצאו מספר טבעי a כך ש-$a^3=64$.

## שאלה 15 — אתגר: קיפול נייר מאתגר

מאיה מקפלת דף לחצי שוב ושוב. אחרי כל קיפול מספר השכבות מכפיל את עצמו פי שניים. כמה שכבות יהיו אחרי 6 קיפולים? כתבו כחזקה וחשבו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מהי חזקה?

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. $5^3$  ב. $2^4$

**שאלה 2.** א. $6 \cdot 6 \cdot 6$  ב. $9 \cdot 9$

**שאלה 3.** הבסיס 8, המעריך 4

**שאלה 4.** א. $2^3=8$  ב. $3^2=9$  ג. $4^2=16$

**שאלה 5.** א. $2^4=16$  ב. $5^2=25$  ג. $10^2=100$

**שאלה 6.** $1^7=1$ וגם $1^{20}=1$ — מכפלה של אחדות תמיד נשארת 1

**שאלה 7.** $12^1=12$ וגם $100^1=100$ — במעריך 1 הבסיס מופיע פעם אחת בלבד, ולכן נשאר כמו שהוא

**שאלה 8.** א. $10^3=1000$ (שלושה אפסים)  ב. $10^5=100000$ (חמישה אפסים)

**שאלה 9.** הערך הנכון הוא $3^4=81$. איתי בלבל בין חזקה (כפל חוזר) לבין כפל פשוט במעריך

**שאלה 10.** א. $4^4=256$  ב. $10^3=1000$

**שאלה 11.** בסיבוב השלישי: $3^3=27$ אנשים יקבלו את ההודעה

**שאלה 12.** $2^5=32$ ו-$5^2=25$ — $2^5$ גדול יותר

**שאלה 13.** $n=5$, כי $2^5=32$

**שאלה 14.** $a=4$, כי $4^3=64$

**שאלה 15.** אחרי 6 קיפולים: $2^6=64$ שכבות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא